ESPECIFICACIÓN DE APROVISIONAMIENTO PARA TI TRYOLABS • EDICIÓN TELECOM (TELECOM NEXUS)
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

Requisitos de Estación de Trabajo para TI — Edición Telecom (Telecom Nexus)

Especificación Completa de Sistema Operativo, Binarios CLI (**`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`terraform`**, **`gcloud`**, **`agy`**), Librerías Python (**`requirements.txt`**), Puertos y Permisos (**`antigravity-workshop-telecom`**)

REQUISITO CRÍTICO: LOS ASISTENTES NO TIENEN PERMISOS DE INSTALACIÓN
Los asistentes al taller utilizarán computadoras corporativas restringidas sin privilegios de administrador local (**`sudo`** / Administrador). Los Administradores de TI deben pre-instalar los binarios del sistema listados a continuación y pre-construir el entorno virtual **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** ejecutando **`admin_provision_workstation.sh`** (macOS/Linux) o **`admin_provision_workstation.ps1`** (Windows), otorgando permisos recursivos de lectura y escritura sobre la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** a la cuenta de usuario estándar del asistente.

1. Hardware, Sistema Operativo, Puertos Locales y Reglas EDR/Firewall

Categoría	Especificación del Requisito
Sistema Operativo	macOS 13+ (Ventura/Sonoma/Sequoia), Windows 10/11 (64-bit) con Git Bash o WSL2, o Linux (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, RHEL 9+)
CPU y Memoria (RAM)	Mínimo 4 vCPU / 8 GB RAM (8+ vCPU / 16 GB RAM recomendado); 10 GB de espacio libre en disco
Puertos TCP Locales (Loopback)	Dashboard Web NOC Telecom Nexus (**`127.0.0.1:8001`**) y **`127.0.0.1:8080`** (Google ADK Dev UI **`adk web adk_agents/telecom_nexus`**) — Apertura local sin privilegios
Regla de Subprocesos EDR / Antivirus	Permitir que **`.venv/bin/python`** se ejecute como subproceso vía **`stdio`** dentro de **`antigravity-workshop-telecom/`** para FastMCP (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**) y hooks **`PreToolUse`** (**`scripts/audit_hook.py`**)
Dominios HTTPS Permitidos (443)	**`*.googleapis.com`** (**`cloudaicompanion`**, **`aiplatform`**, **`discoveryengine`**, **`run`**), **`accounts.google.com`**, **`oauth2.googleapis.com`**

2. Matriz Completa de Software del Sistema y Binarios CLI (En el PATH)

Software / Binario	Versión	Comando Verificación	Rol en Edición Telecom (Telecom Nexus)	Estado
1. Google Antigravity	Última Enterprise	**`agy --version`** / Abrir App	App de Escritorio Antigravity 2.0, Antigravity IDE y CLI **`agy`** en PATH	OBLIGATORIO
2. Python 3 Runtime	>= 3.11 (>= 3.10 ok)	**`python3 --version`**	Debe incluir módulos estándar **`venv`**, **`pip`**, **`sqlite3`**, **`decimal`**	OBLIGATORIO
3. Astral **`uv`**	>= 0.5.0	**`uv --version`**	Gestor rápido de paquetes y entornos Python en el PATH	OBLIGATORIO
4. Git CLI	>= 2.39	**`git --version`**	Clonación de **`antigravity-workshop-telecom`** e inspección de diffs	OBLIGATORIO
5. SQLite 3 CLI	>= 3.37	**`sqlite3 --version`**	Inspección de **`data/telecom_nexus.db`** y pruebas de Hooks (Labs 1 y 3)	OBLIGATORIO
6. Bash y cURL	bash >= 3.2, curl	**`bash --version`**	Ejecución de **`./install.sh`**, **`./verify.sh`** y pruebas A2A	OBLIGATORIO
7. Terraform CLI	>= 1.5.0	**`terraform -version`**	Lab 4 validación de Cloud Run e IAM (**`infra/terraform/`**)	OBLIGATORIO (Lab 4)
8. Google Cloud SDK	>= 460.0.0	**`gcloud --version`**	Autenticación Gemini Enterprise y despliegue Lab 4 (**`gcloud auth`**)	OBLIGATORIO (Lab 4)
9. Navegador Chromium	Chrome / Edge	Abrir navegador	Visualización del dashboard **`:8001`**, **`adk web :8080`** y slides	OBLIGATORIO

3. Especificación Completa de Librerías Python (`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`)

Todas las librerías listadas a continuación deben ser pre-instaladas por TI dentro de **`antigravity-workshop-telecom/.venv`** para que los asistentes nunca necesiten ejecutar **`pip install`** durante el taller:

Paquete Python	Versión Mín.	Versión Fijada	Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4)
`fastapi`	>=0.110.0	0.141.1	API REST principal y endpoint A2A JSON-RPC 2.0 (**`/api/v1/a2a`**) en los Labs 1–4
`uvicorn`	>=0.27.0	0.54.0	Servidor web ASGI local para el dashboard en vivo (**`127.0.0.1:8001`**)
`pydantic`	>=2.6.0	2.14.1	Validación estricta de esquemas para celdas 5G RAN, CDRs TAP3, contratos B2B SLA, órdenes TMF622 y payloads A2A

Paquete Python	Versión Mín.	Versión Fijada	Uso en Edición Telecom (Telecom Nexus) (Labs 1–4)
`pytest`	>=8.0.0	9.1.1	Suite de verificación automatizada ejecutada por **`./verify.sh`** en los Labs 1, 2, 3 y 4
`httpx`	>=0.27.0	0.28.1	Transporte para **`TestClient`** de FastAPI y llamadas asíncronas A2A
`mcp`	>=1.2.0	2.3.0	SDK oficial de Model Context Protocol (**`FastMCP`**) para el Lab 3 (**`mcp_server/telecom_mcp.py`**)
`google-adk`	>=1.0.0	2.12.0	Google Agent Development Kit (**`LlmAgent`**, **`Runner`** y Dev UI **`adk web`** para **`adk_agents/telecom_nexus`** en **`:8080`**)
`google-genai`	>=1.0.0	2.33.0	SDK de Google GenAI / Vertex AI utilizado por las jerarquías multi-agente ADK
`google-auth`	>=2.28.0	2.62.0	Autenticación con Google Cloud IAM y Application Default Credentials
`aiosqlite`	>=0.20.0	0.22.1	Almacenamiento asíncrono de sesiones SQLite requerido por **`adk web`**
`sse-starlette` y **`starlette`**	>=2.0.0 / >=0.36.0	3.5.0 / 1.9.0	Enrutamiento ASGI y Server-Sent Events para FastMCP y ADK
`websockets`	>=12.0	15.0.1	Streaming bidireccional de eventos en tiempo real para **`adk web`**
`python-dotenv` y **`PyYAML`**	>=1.0.0 / >=6.0.1	1.2.4 / 6.0.3	Variables de entorno y lectura de frontmatter YAML en **`SKILL.md`** (Lab 2)
`python-multipart` y **`requests`**	>=0.0.9 / >=2.31.0	0.0.32 / 2.34.2	Procesamiento de formularios en FastAPI y cliente HTTP
`tenacity`, **`watchdog`**, **`graphviz`**	>=8.2 / >=4.0 / >=0.20	9.1.4 / 6.0.0 / 0.21	Reintentos resilientes, monitoreo de archivos y grafos de agentes ADK
`opentelemetry-api` y **`sdk`**	>=1.24.0	1.42.1	Telemetría de trazas multi-agente inspeccionada en **`adk web`**

4. Archivo `requirements.txt` Exacto para Edición Telecom (Telecom Nexus)

Utilice el archivo **`requirements.txt`** (y **`requirements-lock.txt`** para instalaciones offline con **`./wheelhouse`**) ubicado en **`antigravity-workshop-telecom/requirements.txt`**:

```
# requirements.txt — Tryolabs Google Antigravity Workshop: Edición Telecom (Telecom Nexus)
fastapi>=0.110.0
uvicorn>=0.27.0
starlette>=0.36.0
pydantic>=2.6.0
python-multipart>=0.0.9
python-dotenv>=1.0.0
pytest>=8.0.0
httpx>=0.27.0
anyio>=4.0.0
requests>=2.31.0
mcp>=1.2.0
sse-starlette>=2.0.0
google-adk>=1.0.0
google-genai>=1.0.0
google-auth>=2.28.0
aiosqlite>=0.20.0
websockets>=12.0
PyYAML>=6.0.1
tenacity>=8.2.0
watchdog>=4.0.0
graphviz>=0.20
opentelemetry-api>=1.24.0
opentelemetry-sdk>=1.24.0
```

5. Permisos de Archivos para Usuarios Sin Privilegios y Script Automatizado

Dado que los asistentes utilizan cuentas de usuario estándar sin permisos de administrador, **la cuenta del asistente DEBE tener permisos totales de lectura y escritura** sobre toda la carpeta **`antigravity-workshop-telecom`** (**`.venv/`**, **`data/telecom_nexus.db`**, **`.agents/`**, **`src/`**, **`mcp_server/telecom_mcp.py`**, **`adk_agents/telecom_nexus/`**, **`labs/`**). Ejecute nuestro script automatizado como Administrador para construir **`.venv`**, poblar **`data/telecom_nexus.db`** y asignar los permisos automáticamente:

```
# Opción A: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (macOS / Linux)
cd antigravity-workshop-telecom
sudo ./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --user <usuario_asistente>

# Opción B: Aprovisionamiento y Asignación de Permisos Automatizada (Windows PowerShell Admin)
cd antigravity-workshop-telecom
.\admin_requirements\admin_provision_workstation.ps1 -AttendeeUser "CORP\<usuario_asistente>"

# Opción C: Verificación Final como Usuario Estándar Sin Privilegios (Zero-Install Mode)
./admin_requirements/admin_provision_workstation.sh --verify-only
```

6. APIs, Roles IAM y Permisos de Google Cloud (Antigravity + Gemini Enterprise)

Para utilizar **Google Antigravity** (**agy**, Antigravity IDE y Antigravity 2.0) con **Gemini Enterprise**, ejecutar **Google ADK (adk web)** contra **Vertex AI** y desplegar/registrar el agente A2A **telecom-nexus** en el Laboratorio 4, el Administrador de Google Cloud debe habilitar las APIs y otorgar los roles IAM listados a continuación en el proyecto de GCP del taller (**<WORKSHOP_GCP_PROJECT_ID>**).

6.1 APIs de Google Cloud que Deben Habilitarse (gcloud services enable)

Servicio API en GCP	Nombre de la API	Propósito en Edición Telecom (Telecom Nexus)	Estado
cloudaicompanion.googleapis.com	Gemini for Google Cloud API	API principal de backend para Google Antigravity (**agy**, IDE y 2.0) bajo suscripciones Gemini Enterprise, generación de código, uso de herramientas agénticas y validación de licencia	OBLIGATORIA (Labs 1–4)
aiplatform.googleapis.com	Vertex AI API	Impulsa Google ADK (**adk web adk_agents/telecom_nexus**) y el SDK **google-genai** (**GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE**) para la jerarquía multi-agente del Lab 4	OBLIGATORIA (Lab 4)
discoveryengine.googleapis.com	Gemini Enterprise / Discovery Engine API	Permite registrar e invocar el endpoint A2A (**AgentCard**) de **telecom-nexus** dentro de Gemini Enterprise (**register_gemini_enterprise_agent.sh**)	OBLIGATORIA (Lab 4)
serviceusage.googleapis.com y **cloudresourcemanager.googleapis.com**	Service Usage y Resource Manager APIs	Validación de proyecto de cuota (**x-goog-user-project**), verificación de APIs activas e inicialización de Terraform	OBLIGATORIA (Labs 1–4)
run.googleapis.com, **artifactregistry.googleapis.com**, **cloudbuild.googleapis.com**, **iam.googleapis.com**, **logging.googleapis.com**	Cloud Run, Artifact Registry, Cloud Build, IAM y Logging APIs	Despliega el servicio contenedorizado FastAPI + ADK + A2A (**telecom-nexus**) en Cloud Run v2 (**infra/terraform/**) y registra los Cloud Audit Logs de **cloudaicompanion.googleapis.com**	OBLIGATORIA (Lab 4 Deploy)

6.2 Roles IAM y Permisos Requeridos (Cuentas de Asistentes y Cloud Run)

Además de asignar una **licencia activa de Gemini Enterprise / Gemini Code Assist Enterprise** a cada asistente en **Google Cloud Console -> Admin for Gemini -> License Management**, otorgue los siguientes roles IAM:

Rol IAM en GCP	Identidad Asignada	Permisos IAM Clave Incluidos	Requisito en el Taller
`roles/cloudaicompanion.user`	Cada Asistente (`user:<asistente>@empresa.com`)	`cloudaicompanion.companions.generateChat`, `cloudaicompanion.companions.generateCode`, `cloudaicompanion.instances.completeCode`, `cloudaicompanion.instances.generateChat`, `cloudaicompanion.instances.generateCode`, `cloudaicompanion.instances.queryEffectiveSetting`, `cloudaicompanion.entitlements.get`	Obligatorio para autenticar Google Antigravity (`agy`, IDE y 2.0) y utilizar la licencia de Gemini Enterprise
`roles/serviceusage.serviceUsageConsumer`	Cada Asistente (`user:<asistente>@empresa.com`)	`serviceusage.services.use`, `serviceusage.services.get`, `serviceusage.services.list`	Obligatorio para asociar el consumo de cuota de APIs al proyecto del taller (`gcloud auth application-default set-quota-project`)
`roles/aiplatform.user`	Cada Asistente y Service Account `telecom-nexus-sa`	`aiplatform.endpoints.predict`, `aiplatform.endpoints.generateContent`, `aiplatform.endpoints.streamGenerateContent`, `aiplatform.models.get`	Obligatorio para el Lab 4 ADK (`adk web adk_agents/telecom_nexus`) e inferencia multi-agente en Vertex AI
`roles/discoveryengine.editor` (o `roles/discoveryengine.viewer`)	Asistente / Instructor (Lab 4)	`discoveryengine.engines.get`, `discoveryengine.engines.list`, `discoveryengine.assistants.get`, `discoveryengine.agents.create`, `discoveryengine.agents.update`	Requerido en el Lab 4 para registrar `telecom-nexus` (`/.well-known/agent.json`) en Gemini Enterprise
`roles/cloudaicompanion.admin` y `roles/logging.privateLogViewer`	Administrador Cloud / Instructor	`cloudaicompanion.entitlements.*`, `cloudaicompanion.instances.*`, `logging.logEntries.list`	Utilizado por el Admin para asignar asientos Gemini Enterprise y por el Instructor para mostrar Cloud Audit Logs
`roles/run.admin`, `roles/artifactregistry.admin`, `roles/cloudbuild.builds.editor`, `roles/iam.serviceAccountAdmin`, `roles/iam.serviceAccountUser`	Instructor / Despliegue Terraform (Lab 4)	`run.services.create`, `artifactregistry.repositories.create`, `cloudbuild.builds.create`, `iam.serviceAccounts.actAs`	Requerido para ejecutar `terraform apply` (`infra/terraform/`) y desplegar `telecom-nexus` en Cloud Run v2

6.3 Comandos gcloud en Un Solo Paso para Habilitar APIs y Otorgar Roles

```
export PROJECT_ID="<WORKSHOP_GCP_PROJECT_ID>"
gcloud services enable cloudaicompanion.googleapis.com aiplatform.googleapis.com \
  discoveryengine.googleapis.com serviceusage.googleapis.com \
  cloudresourcemanager.googleapis.com run.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com \
  iam.googleapis.com logging.googleapis.com --project="${PROJECT_ID}"

for ROLE in roles/cloudaicompanion.user roles/serviceusage.serviceUsageConsumer \
  roles/aiplatform.user roles/discoveryengine.editor roles/viewer; do
  gcloud projects add-iam-policy-binding "${PROJECT_ID}" \
    --member="user:<CORREO_ASISTENTE>" --role="${ROLE}"
done
```

7. Lista de Verificación para TI antes de Entregar el Equipo

#	Verificación	Criterio de Aceptación (Ejecutado como Usuario Estándar)
1	Binarios en el PATH	**`python3`**, **`uv`**, **`git`**, **`sqlite3`**, **`bash`**, **`curl`**, **`terraform`**, **`gcloud`** y **`agy`** responden desde el PATH del usuario estándar
2	Entorno **`.venv`** Pre-Instalado	**`./.venv/bin/python -c 'import fastapi, uvicorn, pydantic, pytest, httpx, mcp, google.adk, google.genai'`** retorna 0
3	Binario **`adk web`** Listo	**`./.venv/bin/adk --version`** y **`./scripts/run_adk_web.sh --check`** (verificando **`adk_agents/telecom_nexus`**) retornan código 0
4	Modo Zero-Install Activo	Ejecutar **`./install.sh`** como usuario estándar no realiza descargas (**`[OK] Pre-provisioned .venv detected`**) y crea **`data/telecom_nexus.db`**
5	Escritura Sin Privilegios	El usuario estándar puede crear y modificar archivos en **`data/`**, **`.agents/`**, **`src/`** y **`mcp_server/telecom_mcp.py`** sin errores de permisos
6	IAM y APIs de GCP Listas	**`cloudaicompanion.googleapis.com`** y **`aiplatform.googleapis.com`** activas; el asistente posee **`roles/cloudaicompanion.user`** y **`roles/serviceusage.serviceUsageConsumer`**